异常事件复盘报告

事件编号：TW-001　　报告生成时间：2026/10/26 12:27:13

1 复盘摘要

事件“洪水预警：reach-a 出现持续异常”当前业务状态为 RECOVERED，涉及 上游 A、中游 B。关联 1 个任务、0 次现场提交，尚无复核通过记录。规则恢复评估结论为“证据不足、无法判断”（与业务状态相互独立，不构成处置有效的证明）。

2 事件概要

事件标题	洪水预警：reach-a 出现持续异常
事件类型	WATER_LEVEL_ALERT
业务状态	已恢复
优先级	HIGH
涉及范围	上游 A → 中游 B
首发时间	2026/10/25 15:04:07
最近更新	2026/10/25 18:36:59
规则版本	demo-rules-v1

范围演化

版本	范围	原因
v1	上游 A	事件建立，范围为首发断面
v2	上游 A → 中游 B	reach-b 出现同向持续变化，范围扩展

3 业务时间线

2026/10/25 07:00:08 · SYSTEM

事件状态：待初查 → 研判中（连续异常采样确认，建立活动事件）

2026/10/25 07:00:09 · SYSTEM

派发现场任务：上游断面已出现同向持续变化，下游为下一观察重点（时序先后不构成因果证明）

2026/10/25 09:15:10 · u-admin

事件状态：持续观察 → 待确认恢复（人工操作）

2026/10/25 10:27:15 · u-admin

现场接收任务

2026/10/25 10:27:17 · u-admin

开始现场执行

2026/10/25 10:36:59 · SYSTEM

事件状态：研判中 → 待确认恢复（范围内全部断面连续正常且无盲区）

2026/10/25 10:36:59 · SYSTEM

事件进入已恢复（恢复窗口确认）

- 持续观察/范围收窄等中间状态调整共 3 次（演练操作记录，已汇总，明细见网页完整时间线）。

4 任务与现场处置

现场核查 reach-c 是否出现同向变化 (tsk-3ae89d2592744a83 · 下游 C · 状态 IN_PROGRESS)

— 该任务尚无现场提交版本。

5 处置前后三段观测对比

断面 上游 A · 水位 · 模拟数据

时间锚点：2026/10/25 17:15:10（恢复相关状态迁移时间）

阶段	起止	有效样本	中位数(m)
异常前基线	—	0	— 数据不足
异常期间	—	0	— 数据不足
处置后	—	0	— 数据不足

本表只描述实际观测变化（事实层），不作为是否恢复的结论。

6 恢复评估（规则）

评估结论：**证据不足、无法判断**

业务状态：已恢复（由状态机人工操作控制）

因子	判定	依据
处置完成可追溯 F1_ANCHOR	通过	无 APPROVED 复核，采用进入恢复相关状态的迁移时间（2026-10-25 09:15）作为替代锚点。
现场复核闭环 F4_REVIEW_CLOSED	不满足	存在待复核或退回中的提交，现场复核未闭环。
现场证据完整性 F6_FIELD_EVIDENCE	信息不足	缺少现场提交与人工证据。
无未消除监测盲区 F5_NO_OPEN_BLINDSPOT	通过	范围内无未消除监测盲区。
处置后观测回落 F2_OBSERVATION_RETURN	信息不足	处置后观测中位数回到基线波动带且相对峰值回落。
数据质量与样本量 F3_SAMPLE_QUALITY	不满足	样本不足：范围内无任何可用于评估的模拟观测指标
恢复持续性 F7_PERSISTENCE	信息不足	处置后窗越限点占比≤20%。

评估为规则只读输出（recovery-rules-v1），不改变事件状态；即使业务状态为 RECOVERED， 若证据不足仍判"证据不足、无法判断"。

7 异常证据与评估记录

支持证据（2）

- [OBSERVATION] reach-a 连续 2 个采样点判级为 FLOOD_WARNING
- [OBSERVATION] reach-b 连续 2 个采样点判级为 FLOOD_WARNING

反证/缺失（1）

- [COUNTER] reach-c 在观察窗口内保持稳定，未出现同向变化

监测盲区（15）

- 上游 A · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 中游 B · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 下游 C · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 上游 A · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 中游 B · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 下游 C · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 上游 A · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 中游 B · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 下游 C · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 上游 A · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 中游 B · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 下游 C · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 上游 A · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 中游 B · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 下游 C · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除

跨断面时序关系（1）

- 变化先后相差 9 分钟（时序先后不构成因果证明）

未解决问题与后续（3）

- 假设[NOT_SUPPORT]：reach-a 的持续异常将沿河道向下游传播，reach-b 可能出现同向变化
- 假设[NOT_SUPPORT]：异常向下游传播
- 任务未完成：现场核查 reach-c 是否出现同向变化（IN_PROGRESS）

数据来源：官方自动站实时快照（OFFICIAL_AUTO，每日快照）、MQTT 模拟观测（SIMULATED）、 现场人工记录（MANUAL）、规则建议（RULE）。模拟数据与官方数据物理隔离，均显式标注来源。

数据口径：仅统计 GOOD 质量观测；中位数按对应时间窗聚合；时间锚点优先取人工复核通过时间。 本报告不构成法定结论，时序先后不代表因果。生成时间：2026/10/26 12:27:13。